Exercice 1*

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :
$f(x) = -2{\cdot}x^2 + 12{\cdot}x - 16$

1. a. Déterminer les valeurs des réels a et b réalisant l'identité :
$f(x) = (x-2)(a{\cdot}x+b)$

b. Résoudre l'inéquation : $f(x) < 0$

2. a. Déterminer les valeurs des réels c et d réalisant l'identité $f(x) = -2{\cdot}(x+c)^2 + d$

b. En déduire que, pour tout nombre réel x, on a :
$f(x) \leqslant 2$

Exercice 2*

Déterminer la forme canonique de chacun des polynômes du second degré suivants :

a. $x^2 + 2x - 3$ b. $x^2 - 6x - 2$
c. $x^2 + 12x + 5$ d. $x^2 - 10x + 5$
e. $x^2 + 4x$ f. $x^2 - 14x + 9$

Exercice 3*

Déterminer le discrimant des polynômes du second degré ci-dessous :

a. $x^2 + 2x + 4$ b. $2x^2 + 4x + 1$ c. $x^2 - 2x + 1$
d. $-2x^2 + 2x + 1$ e. $x^2 - x - 1$ f. $3x^2 + x - 2$

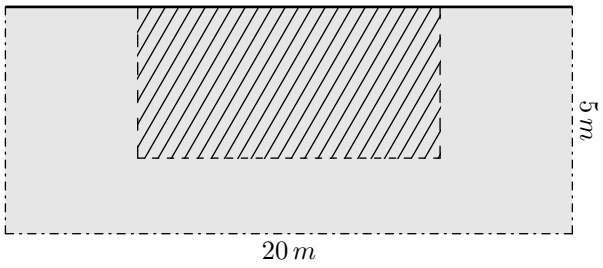
Exercice 4*

Déterminer les racines des polynômes du second degré suivants :

a. $4{\cdot}x^2 - 8{\cdot}x + 3$ b. $9x^2 + 12x + 4$
c. $-2{\cdot}x^2 - 5{\cdot}x - 3$ e. $2{\cdot}x^2 + 5{\cdot}x + 2$
f. $x^2 + x - 2$ g. $3{\cdot}x^2 + 4{\cdot}x + 2$

Exercice 5*

Iliam veut construire un poulailler, de forme rectangulaire, dans son jardin. La figure ci-dessous indique la dimension du jardin d'Iliam et la place du poulailler qui sera adossé au mur de sa maison :



Le poulailler est représenté par la surface hachurée.

Il dispose de $17\,m$ de grillage pour construire sa clôture et souhaite utiliser tout le grillage pour construire son poulailler d'une aire de $30\,m^2$

Déterminer la dimension du poulailler réalisant ses conditions.

Exercice 6

1. Résoudre l'équation : $x^2 - \frac{37}{2}{\cdot}x + 85 = 0$

2. On considère un rectangle ayant $37\,m$ pour périmètre et $85\,m^2$ pour aire. On notera respectivement L et ℓ, la longueur et la largeur de ce rectangle.

a. Exprimer ℓ en fonction de L.

b. Déterminer les dimensions de ce rectangle.

Exercice 7*

Déterminer les racines, sous forme simplifiée, des polynômes suivants :

a. $2x^2 - 3x - 9$ b. $5x^2 - 8x + 5$ c. $2x^2 - 8x + 8$

Exercice 8*

Déterminer les racines des polynômes du second degré suivants :

a. $-2{\cdot}x^2 + 2{\cdot}x + 1$ c. $-x^2 - 4x - 2$
d. $-2{\cdot}x^2 - x + 1$ e. $2{\cdot}x^2 - x + 3$
f. $5{\cdot}x^2 + 3{\cdot}x - 2$ g. $2{\cdot}x^2 - 4x + 1$

Indication : on exprimera les racines sous la forme la plus simplifiée possible.

https://chingatome.fr CC BY-NC